

MIT 18.102 泛函分析导论

第二讲：有界线性算子

Lecturer: Dr. Casey Rodriguez ([YouTube](#))

1. 回顾与新的完备性刻画 (Completeness via Summability)

上一讲我们引入了 Banach 空间的定义：完备的赋范空间。判断完备性的标准方法是检验每个 Cauchy 序列是否收敛。本讲给出一个**等价刻画**，在后续积分理论中更为实用。

定义 17 — 可求和与绝对可求和

设 $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是赋范空间 V 中的序列。

- 级数 $\sum_n v_n$ 是**可求和的 (summable)**，如果部分和序列 $\{\sum_{n=1}^m v_n\}_{m=1}^{\infty}$ 在 V 中收敛。
- 级数 $\sum_n v_n$ 是**绝对可求和的 (absolutely summable)**，如果 $\{\sum_{n=1}^m \|v_n\|\}_{m=1}^{\infty}$ 收敛（即 $\sum_n \|v_n\| < \infty$ ）。

命题 18

如果 $\sum_n v_n$ 绝对可求和，则部分和序列 $\{\sum_{n=1}^m v_n\}_{m=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 列。

注意：命题结论是 Cauchy 列，而非收敛。要得到收敛，还需空间完备。这正是下面核心定理的要点。

2. 核心定理：Banach 空间的求和刻画 (Theorem 19)

定理 19 — Banach 空间的等价刻画

赋范空间 V 是 Banach 空间，当且仅当 V 中每个绝对可求和的级数都是可求和的。

证明

($\Rightarrow$) 正向：设 V 是 Banach 空间。若 $\sum_n v_n$ 绝对可求和，则由命题 18，部分和序列是 Cauchy 列。由完备性，Cauchy 列收敛，即级数可求和。

($\Leftarrow$) 反向：设每个绝对可求和级数都可求和，需证 V 完备。取任意 Cauchy 序列 $\{v_n\}$ ，我们构造一个**收敛子列**（由此可推出全列收敛）。

构造子列：对每个 $k \in \mathbb{N}$ ，由 Cauchy 性存在 N_k 使得 $\forall n, m \geq N_k$ ：

$$\|v_n - v_m\| < 2^{-k}$$

（选 2^{-k} 是因为它可求和。）定义 $n_k = N_1 + \cdots + N_k$ ，则 $n_1 < n_2 < \cdots$ 且 $n_k \geq N_k$ 。于是：

$$\|v_{n_{k+1}} - v_{n_k}\| < 2^{-k}$$

因此级数

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} (v_{n_{k+1}} - v_{n_k})$$

绝对可求和（因为 $\sum_k 2^{-k} = 1 < \infty$ ）。由假设，该级数可求和，即部分和

$$\sum_{k=1}^m (v_{n_{k+1}} - v_{n_k}) = v_{n_{m+1}} - v_{n_1}$$

在 V 中收敛。加上常数 v_{n_1} 不改变收敛性，故子列 $\{v_{n_{m+1}}\}$ 收敛。

最后，Cauchy 序列的收敛子列蕴含全列收敛（标准度量空间论证：三角不等式）。因此 V 完备。□

教授提示：这个刻画在证明积分相关空间完备时往往比直接使用 Cauchy 序列定义更方便。

3. 线性算子 (Linear Operators)

确立了 Banach 空间的理论后，我们转向无穷维空间中的“矩阵”类比 — **算子 (operators)** 和 **泛函 (functionals)**。下面是一个核心的启发性例子。

例 20 — 积分算子 (Integral Operator)

设 $K : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 连续。对任意 $f \in C([0, 1])$ ，定义

$$Tf(x) = \int_0^1 K(x, y) f(y) dy$$

则 T 是从 $C([0, 1])$ 到 $C([0, 1])$ 的映射。可以验证：

- Tf 仍是连续函数（积分的连续性）
- T 满足线性： $T(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 T f_1 + \lambda_2 T f_2$

这类积分算子是微分算子的逆 — 后续课程会详细讨论。函数 K 称为**核 (kernel)**。

定义 21 — 线性算子 (Linear Operator)

设 V, W 是向量空间。映射 $T: V \rightarrow W$ 是**线性的**，如果对所有 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$, $v_1, v_2 \in V$:

$$T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 T v_1 + \lambda_2 T v_2$$

术语：我们常用"线性算子 (linear operator)"而非"线性映射"或"线性变换"，三者含义相同。

4. 连续性与有界性等价 (Theorem 22)

在有限维空间中，所有线性变换都自动连续。但在**无穷维 Banach 空间**之间的线性映射并非如此 — 连续性变成了需要验证的性质。

定理 22 — 连续 $\iff$ 有界

设 V, W 是赋范空间， $T: V \rightarrow W$ 是线性算子。则 T 连续当且仅当存在 $C > 0$ 使得对所有 $v \in V$:

$$\|Tv\|_W \leq C\|v\|_V$$

此时称 T 为**有界线性算子 (bounded linear operator)**。

"有界"的含义：这里"有界"不是说 T 的像有界（满足这个条件的线性映射只有零映射），而是说 V 中的有界子集在 T 下的像也是 W 中的有界子集。

证明

($\Leftarrow$) 有界 $\Rightarrow$ 连续：设 $\exists C > 0$ 使得 $\|Tv\| \leq C\|v\|$ 。取 $v_n \rightarrow v$ ，则

$$\|Tv_n - Tv\| = \|T(v_n - v)\| \leq C\|v_n - v\| \rightarrow 0$$

因此 $Tv_n \rightarrow Tv$, 即 T 连续。

($\Rightarrow$) 连续 $\Rightarrow$ 有界: T 连续, 则 $T^{-1}(B_W(0,1))$ 是 V 中的开集。由于 $T(0) = 0 \in B_W(0,1)$, 故 $0 \in T^{-1}(B_W(0,1))$ 。由开集性, 存在 $r > 0$ 使得 $B_V(0,r) \subseteq T^{-1}(B_W(0,1))$, 即

$$T(B_V(0,r)) \subseteq B_W(0,1)$$

取 $C = \frac{2}{r}$ 。对任意 $v \neq 0$, 向量 $\frac{r}{2\|v\|}v$ 的范数为 $\frac{r}{2} < r$, 因此

$$\left\| T\left(\frac{r}{2\|v\|}v\right) \right\| < 1$$

利用 T 的线性和范数的齐次性:

$$\frac{r}{2\|v\|} \|Tv\| < 1 \implies \|Tv\| \leq \frac{2}{r} \|v\| = C\|v\| \quad \square$$

5. 积分算子的有界性 (Example 23)

例 23 — 例 20 中的积分算子是有界的

回到积分算子 $Tf(x) = \int_0^1 K(x,y)f(y)dy$, 我们在 $C([0,1])$ 上使用 $\|\cdot\|_\infty$ 范数。对任意 $f \in C([0,1])$:

$$|Tf(x)| = \left| \int_0^1 K(x,y)f(y)dy \right| \leq \int_0^1 |K(x,y)| |f(y)| dy$$

以 $\|f\|_\infty$ 和 $\|K\|_\infty = \sup_{(x,y) \in [0,1]^2} |K(x,y)|$ 分别控制 $|f(y)|$ 和 $|K(x,y)|$:

$$\leq \|K\|_\infty \cdot \|f\|_\infty \cdot \int_0^1 dy = \|K\|_\infty \cdot \|f\|_\infty$$

对所有 x 取 $\sup$: $\|Tf\|_\infty \leq \|K\|_\infty \cdot \|f\|_\infty$ 。因此 T 有界 (取 $C = \|K\|_\infty$), 从而连续。

6. 算子范数与 $B(V, W)$ (Operator Norm)

定义 24 — 有界线性算子空间

设 V, W 是赋范空间。从 V 到 W 的所有有界线性算子的集合记为 $B(V, W)$ 。可以验证 $B(V, W)$ 本身是一个向量空间。

定义 25 — 算子范数 (Operator Norm)

对 $T \in B(V, W)$, 定义

$$\|T\| = \sup_{\|v\|=1, v \in V} \|Tv\|$$

这是一个有限数：由有界性 $\|Tv\| \leq C\|v\| = C$ (当 $\|v\| = 1$)，而算子范数恰好是使不等式成立的最小常数 C 。

由算子范数的定义，对所有 $v \in V$ ：

$$\|Tv\| \leq \|T\| \cdot \|v\|$$

定理 26 — 算子范数确实是范数

$\|\cdot\|$ 是 $B(V, W)$ 上的范数，从而 $B(V, W)$ 是赋范空间。

证明

正定性： $\|T\| = 0$ 意味着 $\|Tv\| = 0$ 对所有 $\|v\| = 1$ 。对任意 $v' \neq 0$ ， $Tv' = \|v'\|T\left(\frac{v'}{\|v'\|}\right) = 0$ ，故 T 是零算子。

齐次性：

$$\|\lambda T\| = \sup_{\|v\|=1} \|\lambda Tv\| = \sup_{\|v\|=1} |\lambda| \|Tv\| = |\lambda| \|T\|$$

三角不等式： 对 $S, T \in B(V, W)$ 和 $\|v\| = 1$ ：

$$\|(S + T)v\| = \|Sv + Tv\| \leq \|Sv\| + \|Tv\| \leq \|S\| + \|T\|$$

对所有 $\|v\| = 1$ 取 $\sup$ ： $\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|$ 。□

7. $B(V, W)$ 的完备性 (Theorem 27)

定理 27 — $B(V, W)$ 是 Banach 空间

设 V 是赋范空间， W 是 Banach 空间，则 $B(V, W)$ 关于算子范数是完备的，即 $B(V, W)$ 是 Banach 空间。

证明（使用定理 19 的刻画）

设 $\{T_n\}$ 是 $B(V, W)$ 中的绝对可求和序列： $C = \sum_n \|T_n\| < \infty$ 。需证 $\sum_n T_n$ 可求和。

Step 1: 构造候选算子。 对任意 $v \in V$:

$$\sum_{n=1}^m \|T_n v\| \leq \sum_{n=1}^m \|T_n\| \|v\| \leq C \|v\|$$

因此 $\sum_n T_n v$ 在 W 中绝对可求和。由 W 是 Banach 空间，该级数可求和。定义

$$Tv = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m T_n v$$

Step 2: T 是线性的。 由每个 T_n 线性，

$$T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m T_n(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 T v_1 + \lambda_2 T v_2$$

Step 3: T 有界。 对任意 $v \in V$:

$$\|Tv\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^m T_n v \right\| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \|T_n\| \|v\| = C \|v\|$$

故 $T \in B(V, W)$ 。

Step 4: 算子范数收敛。 对 $\|v\| = 1$:

$$\left\| Tv - \sum_{n=1}^m T_n v \right\| = \left\| \lim_{m' \rightarrow \infty} \sum_{n=m+1}^{m'} T_n v \right\| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \|T_n\|$$

对所有 $\|v\| = 1$ 取 sup:

$$\left\| T - \sum_{n=1}^m T_n \right\| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \|T_n\| \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

因为这是收敛级数的尾部。因此 $\sum_n T_n$ 在算子范数下收敛到 T 。□

证明结构： 与证明 $C_b(X)$ 完备的思路非常相似 — 先逐点构造候选，再证候选属于空间，最后证收敛。Blueprint 再次发挥作用。

8. 对偶空间 (Dual Space)

定义 28 — 对偶空间与泛函

设 V 是赋范空间 (域 $\mathbb{K}$)。 V 的**对偶空间 (dual space)** 定义为

$$V' = B(V, \mathbb{K})$$

即从 V 到标量域 $\mathbb{K}$ 的所有有界线性算子的空间。 V' 的元素称为**泛函 (functional)**。

由于 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 都是完备的 (即 Banach 空间), 定理 27 立刻给出:

推论

对任意赋范空间 V , 其对偶空间 V' 总是 Banach 空间。

ℓ^p 空间的对偶

事实 — $(\ell^p)' = \ell^{p'}$

设 $1 \leq p \leq \infty$, p' 是 p 的**共轭指标 (conjugate exponent)**, 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

(约定 $p = 1 \Leftrightarrow p' = \infty$)。则:

- $(\ell^1)' = \ell^\infty$
- $(\ell^2)' = \ell^2$ (ℓ^2 是唯一自对偶的 ℓ^p 空间)
- $(\ell^p)' = \ell^{p'}$, 对 $1 < p < \infty$

注意: $(\ell^\infty)'$ 不是 ℓ^1 ! (如果是的话, 生活会简单得多。) ℓ^∞ 的对偶空间比 ℓ^1 大得多, 这个现象在 L^p 空间中同样存在。这是泛函分析中的一个重要"不对称性"。

本讲小结

概念

要点

绝对可求和 $\iff$ Banach	定理 19: V 是 Banach $\iff$ 每个绝对可求和级数可求和; 在积分理论中更实用
线性算子	$T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 T v_1 + \lambda_2 T v_2$; 无穷维中线性不自动蕴含连续
有界 $\iff$ 连续	定理 22: T 连续 $\iff \exists C > 0: \ T v\ \leq C \ v\ $
积分算子	$T f(x) = \int K(x, y) f(y) dy$, 以 $\ K\ _\infty$ 为界, 是有界线性算子的典型例子
算子范数	$\ T\ = \sup_{\ v\ =1} \ T v\ $; 使 $\ T v\ \leq C \ v\ $ 成立的最小 C
$B(V, W)$ 完备性	定理 27: 若 W Banach, 则 $B(V, W)$ 也是 Banach 空间
对偶空间	$V' = B(V, \mathbb{K})$ 总是 Banach 空间; $(\ell^p)' = \ell^{p'}$, 但 $(\ell^\infty)' \neq \ell^1$